

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3 по основам профессиональной деятельности

Отчёт

Вариант 1919

Выполнил: Стрельбицкий Илья Павлович

Студент группы Р3119

Преподаватель: Лабушев Т. М.

Санкт-Петербург

2021 г.

Содержание:

1. Текст задания.....	3
2. Текст исходной программы	4
3. Описание программы	6
4. Таблица трассировки выполняемых команд.....	8
5. Выводы по работе	9

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

47C:	0495		48A:	F407		498:	C488
47D:	0200		48B:	0480			
47E:	4000		48C:	F405			
47F:	0200		48D:	0400			
480:	+ AF80		48E:	0400			
481:	0740		48F:	7EEF			
482:	0680		490:	F901			
483:	EEFB		491:	EEED			
484:	AF04		492:	847E			
485:	EEF8		493:	CEF4			
486:	4EF5		494:	0100			
487:	EEF5		495:	F600			
488:	ABF4		496:	F302			
489:	0480		497:	F202			

Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
480	AF80	LD #80	Запись первоначального значения результата (0x7FFF)
481	0740	DEC	
482	0680	SWAB	
483	EEFB	ST (IP-5)	
484	AF04	LD #04	Запись количества элементов массива 0x4
485	EEF8	ST (IP-8)	
486	4EF5	AD (IP-B)	Вычисление и запись значения адреса текущего элемента массива
487	EEF5	ST (IP-B)	
488	ABF4	LD -(F4)	Загрузка в аккумулятор значения текущего элемента массива (начало тела цикла)
489	0480	ROR	Проверка того, что загруженное значение делится на 4 без остатка, если есть остаток, то осуществляется переход к следующему элементу массива
48A	F407	BHIS (BCS)	
48B	0480	ROR	
48C	F405	BHIS (BCS)	
48D	0400	ROL	
48E	0400	ROL	
48F	7EEF	CMP (IP+EF)	Сравнение текущего элемента со значением в ячейке результата, если текущее значение не меньше результата, то
490	F901	BHIS (BCS)	

			осуществляется переход к следующему элементу массива
491	EEED	ST (IP+ED)	Сохранение текущего значения в ячейку результата
492	847E	LOOP 47E	Проверка пройдены ли все элементы массива, если нет, то переход в начало тела цикла, иначе выход из цикла (конец тела цикла)
493	CEF4	JUMP (IP+F4)	
494	0100	HLT	Останов

Описание программы

1. Назначение программы и реализуемая ей формула (функция)

Программа перебирает все элементы массива, начиная от элемента с наименьшим адресом, двигаясь в сторону увеличения адреса. В результате она находит наименьший элемент массива, который делится на 4. Если ни один из элементов массива не удовлетворяет этим условиям, то результатом является число 0x7FFF.

2. Область представления и область допустимых значений элементов массива, вспомогательных переменных и результата

Т.к. сравнение между элементами массива происходит через вычитание, то они представлены в виде знаковых чисел. Чтобы избежать переполнения в ходе вычитания, то они должны лежать в пределах от -2^{14} до $2^{14}-1$. Более сложное задание ОДЗ нецелесообразно в связи с большим количеством элементов массива.

Значение переменных содержащие адреса последнего элемента и текущего элемента массива ограничено количеством ячеек и также расположением программы, так что они лежат в пределах от 0 до 1151 и от 1173 до 2047.

Значение переменной размера массива также ограничено количеством ячеек памяти, максимальное значение, которое она может принять без «передвижения» программы в сторону увеличения адреса это $2048-1173=875$, в сторону уменьшения адреса это $2048-896=1152$

Значение переменной, содержащей результат имеет такое же ограничение по ОДЗ как элементы массива.

3. Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Программа расположена в диапазоне ячеек памяти 480-494

Массив располагается в диапазоне ячеек памяти 495-498

Вспомогательные ячейки расположены в диапазоне 47C-47F

- 47C – содержит адрес первого элемента массива
- 47D – содержит адрес текущего элемента массива
- 47E – количество элементов массива, играет роль декрементного счетчика
- 47F – элемент, по которому происходит сравнение (в нем сохраняется наименьший элемент массива, удовлетворяющий всем условиям)

Результат после выполнения программы содержится в ячейке 47F

4. Адреса первой и последней выполняемой команд программы:

Адрес первой команды 480

Адрес последней команды 494

Таблица трассировки выполняемых команд

Данные для трассировки:

Массив из элементов 0000, 0CCC, BFC8, 8001

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержащее которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
480	AF80	480	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
480	AF80	481	AF80	480	FF80	000	FF80	FF80	1000		
481	0740	482	0740	481	0740	000	0481	FF7F	1001		
482	0680	483	0680	482	0680	000	0482	7FFF	0001		
483	EEFB	484	EEFB	47F	7FFF	000	FFFB	7FFF	0001	47F	7FFF
484	AF04	485	AF04	484	0004	000	0004	0004	0001		
485	EEF8	486	EEF8	47E	0004	000	FFF8	0004	0001	47E	0004
486	4EF5	487	4EF5	47C	0495	000	FFF5	0499	0000		
487	EEF5	488	EEF5	47D	0499	000	FFF5	0499	0000	47D	0499
488	ABF4	489	ABF4	498	8001	000	FFF4	8001	1000	47D	0498
489	0480	48A	0480	489	0480	000	0489	4000	0011		
48A	F407	492	F407	48A	F407	000	0007	4000	0011		
492	847E	493	847E	47E	0003	000	0002	4000	0011	47E	0003
493	CEF4	488	CEF4	493	0488	000	FFF4	4000	0011		
488	ABF4	489	ABF4	497	BFC8	000	FFF4	BFC8	1001	47D	0497
489	0480	48A	0480	489	0480	000	0489	DFE4	1010		
48A	F407	48B	F407	48A	F407	000	048A	DFE4	1010		
48B	0480	48C	0480	48B	0480	000	048B	6FF2	0000		
48C	F405	48D	F405	48C	F405	000	048C	6FF2	0000		
48D	0400	48E	0400	48D	0400	000	048D	DFE4	1010		
48E	0400	48F	0400	48E	0400	000	048E	BFC8	1001		
48F	7EEF	490	7EEF	47F	7FFF	000	FFEF	BFC8	0011		
490	F901	491	F901	490	F901	000	0490	BFC8	0011		
491	EEED	492	EEED	47F	BFC8	000	FFED	BFC8	0011	47F	BFC8
492	847E	493	847E	47E	0002	000	0001	BFC8	0011	47E	0002
493	CEF4	488	CEF4	493	0488	000	FFF4	BFC8	0011		
488	ABF4	489	ABF4	496	0CCC	000	FFF4	0CCC	0001	47D	0496
489	0480	48A	0480	489	0480	000	0489	8666	1010		
48A	F407	48B	F407	48A	F407	000	048A	8666	1010		
48B	0480	48C	0480	48B	0480	000	048B	4333	0000		
48C	F405	48D	F405	48C	F405	000	048C	4333	0000		
48D	0400	48E	0400	48D	0400	000	048D	8666	1010		
48E	0400	48F	0400	48E	0400	000	048E	0CCC	0011		
48F	7EEF	490	7EEF	47F	BFC8	000	FFEF	0CCC	0000		
490	F901	492	F901	490	F901	000	0001	0CCC	0000		
492	847E	493	847E	47E	0001	000	0000	0CCC	0000	47E	0001

493	CEF4	488	CEF4	493	0488	000	FFF4	0CCC	0000		
488	ABF4	489	ABF4	495	0000	000	FFF4	0000	0100	47D	0495
489	0480	48A	0480	489	0480	000	0489	0000	0100		
48A	F407	48B	F407	48A	F407	000	048A	0000	0100		
48B	0480	48C	0480	48B	0480	000	048B	0000	0100		
48C	F405	48D	F405	48C	F405	000	048C	0000	0100		
48D	0400	48E	0400	48D	0400	000	048D	0000	0100		
48E	0400	48F	0400	48E	0400	000	048E	0000	0100		
48F	7EEF	490	7EEF	47F	BFC8	000	FFEF	0000	0000		
490	F901	492	F901	490	F901	000	0001	0000	0000		
492	847E	494	847E	47E	0000	000	FFFF	0000	0000	47E	0000
494	0100	495	0100	494	0100	000	0494	0000	0000		

Выводы по работе

В ходе выполнения данной работы научился работать с конструкциями ветвления и циклами в БЭВМ, выполнять анализ, трассировку, определять область определения и область допустимых значений для данных, работать с массивами и обрабатывать их значения.